一、需求说明

在现有「账单 - 月账单」「账单明细」「用量明细」上，增加流量池一层账单，并把客户月账单上的池费用收成一列。

基线：月账单、账单明细、用量明细沿用现有页面。未写到的筛选、勾选、分页、导入、导出保持现状。

本次范围：

- 月账单用「流量池费用」汇总该客户、该周期下全部流量池的费用；「月租费」只统计非池卡。
- 预购池账单金额 = 超池费用 + 池外费用。
- 共享池账单金额 = 超池费用 + 池外费用 +（单卡的「月租费」+「套餐费用」）× 应收费卡数。
- 新增「流量池账单」。一个流量池一行。从月账单进入。
- 用量明细增加「流量池名称」「用量归属」。池内卡仍保留自己的套餐名称。
- 账单明细表头不增不减。进池后的取值见第六章。

进池后只出流量池账单，当月及之后不再走单卡套餐月结。待出池期间的用量仍计入本池账单。预购池池内卡不收「月租费」和「套餐费用」，单卡账单也不收。中途入池（当月已产生用量后再加入预购池）的，入池当月及之后同样不收；该卡被移除出池的次月之后，再按单卡收取这两项。

二、功能概述

功能	说明
月账单	一个客户、一个账单周期一行。池费用写入「流量池费用」。见第三章。
流量池账单	该客户、该周期下，一个流量池一行。见第四章。
账单明细	一行一张卡。表头沿用。见第五章。
用量明细	一行是一个 ICCID 在一个 MCC/MNC 上的用量。见第六章。

客户月账单仍是向客户收款的账单。流量池账单的金额已经包含在该客户的「流量池费用」里，不另开一张应收。

三、月账单

3.1 页面入口

侧边栏一级菜单「账单」→ 二级菜单「月账单」。

顶部面包屑展示：`Dashboard / 账单 / 月账单`

3.2 表头字段

表头字段	说明
客户ID	沿用。

客户名称	沿用。
账单编号	沿用。
账单周期	沿用。与现有月账单同一结算周期。
套餐内流量费用	沿用。该客户本周期各卡「套餐内流量费用」之和。进池卡不统计进这一字段。
套餐外流量费用	沿用。该客户本周期各卡「套餐外流量费用」之和。进池卡不统计进这一字段。
流量池内费用	**去掉。**
流量池外费用	**去掉。**
流量池费用	该客户、该账单周期内，全部的流量池账单金额之和。见 3.3。
月租费	**只统计非池卡的月租。**池内卡月租不进入本列，进入「流量池费用」。 预购池池内卡不收月租费。共享池池内卡的月租费计入该池账单金额，不进本列。
套餐费用	**只统计非池卡的套餐费用。**池内卡套餐费用不进入本列，进入「流量池费用」。 预购池池内卡不收套餐费用。共享池池内卡的套餐费用计入该池账单金额，不进本列。
短信条数	沿用。
短信费用	沿用。
充值费用	沿用。
总费用	套餐内流量费用 + 套餐外流量费用 + 流量池费用 + 月租费 + 套餐费用 + 短信费用 + 充值费用。
操作	账单明细、用量明细、流量池账单。

原来的「流量池内费用」「流量池外费用」去掉，不再作为月账单的列。

没有流量池的客户，「流量池费用」为 0。月租费仍只按非池卡统计。

3.3 流量池费用

流量池费用 = Σ 该客户该周期各流量池的账单金额。

单个流量池的账单金额见 4.3。

四、流量池账单

4.1 页面入口

月账单该行操作「流量池账单」。

只展示该客户、该账单周期的流量池。一个流量池一行。没有流量池时展示「暂无数据」。

页面标题：`{客户名称}-{账单周期}流量池账单`。提供返回，回到月账单。

4.2 表头字段

表头字段	说明
客户ID	该账单的客户。
客户名称	该账单的客户。
账单周期	与来源月账单相同。
流量池名称	流量池名称。
流量池类型	预购流量池或共享流量池。
当月池内用量	本池内应计入账单的卡，当月在池目标区域内的用量。见 4.4。
当月超池用量	见 4.3。
当月池外用量	本池内应计入账单的卡，当月在池目标区域外的用量。不占池容量。
超池费用	本池各卡超池费用之和。单卡超池费用 = 该卡当月超池用量 × 超池单价。超池单价取该流量池的超池价格。
池外费用	当月池外用量 × 池外单价。池目标区域外统一按该池的池外单价。
总月租费	预购池内的卡不收，为 0。共享池 = 应收费卡数 × 单卡的「月租费」。见 4.3。
总套餐费用	预购池内的卡不收，为 0。共享池 = 应收费卡数 × 单卡的「套餐费用」。
应收费卡数	共享池用于计算（月租费 + 套餐费用）× 应收费卡数。预购池不按这个卡数收月租费、套餐费用。见 4.3。
账单金额	预购池 = 超池费用 + 池外费用。 共享池 = 超池费用 + 池外费用 +（单卡的「月租费」+「套餐费用」）× 应收费卡数。
操作	用量明细。打开后只看本池的卡，见 6.1。

4.3 计费

	预购流量池	共享流量池
账单金额	超池费用 + 池外费用	超池费用 + 池外费用 +（单卡的「月租费」+「套餐费用」）× 应收费卡数
超池费用	本池各卡超池费用之和	同左
池外费用	当月池外用量 × 池外单价	同左
总月租费	为0。不收取。Fixed、PAYG 都不收	单卡「月租费」× 应收费卡数
总套餐费用	为0。不收取。Fixed、PAYG 都不收	单卡「套餐费用」× 应收费卡数

应收费卡数	为0。不用于收取月租费、套餐费用	共享池只允许 Fixed。 套餐类型为 Fixed，且状态不是 `cancel`、`active test` 的卡数
当月超池用量	超量开关开启，且池内用量已超过池内总量之后，继续产生的区域内用量。 未超过的部分不计入。跨月清零	同左

超量开关关闭时，不产生超池用量，超池费用为 0。

预购池的池内卡，无论 Fixed 还是 PAYG，都不收取「月租费」和「套餐费用」，单卡账单也不收取。若卡是中途入池的（当月已产生用量后再加入预购池），入池当月及之后均不再收取该卡的「月租费」和「套餐费用」，直到该卡被移除出池的次月之后，再按单卡收取。

计入本池账单的用量口径见 4.4：含待出池。状态仍为 `active test` 的卡还没开始使用，没有用量。预购池的池内用量跨月累计，本月开始时若已经超过池内总量，则本月计入本池的区域内用量都计入当月超池用量。共享池的池内用量跨月清零，从本月的池内总量重新算起。

流量池账单的超池费用，等于本池各卡超池费用之和。用量明细不标出哪几 MB 是超池，也不在某一行上写超池费用。

4.4 哪些卡的用量计入本池账单

这里说的不是卡要不要加入流量池。说的是这张卡本月的流量，要不要加进这个池的「当月池内用量」和「当月池外用量」。

池目标区域内的用量加进「当月池内用量」，池目标区域外的用量加进「当月池外用量」。

卡	用量是否计入本池账单	是否收月租费、套餐费用
在池，套餐类型为 Fixed，状态为 `active`	计入	共享池收。 预购池不收，单卡账单也不收。
在池，套餐类型为 PAYG，状态为 `active`	计入	预购池不收月租费、套餐费用。共享池不允许 PAYG
待出池	计入。待出池期间的用量仍算这个池	共享池：套餐类型为 Fixed，且当前状态不是 `cancel`、`active test` 则收。预购池不收。
仍为 `active test`	不计入。还没开始使用，没有流量。一开始使用，状态即变为 `active`，用量按 `active` 计入	不收
`cancel`	不计入	不收

五、账单明细

5.1 页面入口

月账单该行操作「账单明细」。

只展示该客户、该账单周期的卡。一行一张卡。

页面标题：`{客户名称}-{账单周期} 账单明细`。提供返回，回到月账单。

筛选沿用：ICCID、出货订单号、套餐ID。

5.2 表头字段

表头沿用，不增不减：

客户ID、客户名称、账单编号、ICCID、出货订单号、套餐ID、套餐名称、流量池名称、归属卡组、套餐内流量费用、套餐外流量费用、流量池内费用、流量池外费用、月租费、套餐费用、短信费用、充值费用、卡激活日期、月流量使用总量、月短信使用总量、总费用。

5.3 进池后的取值

非池卡沿用现有单卡账单。

池内卡（含待出池、`active test`、`cancel`）：

字段	取值
套餐名称	该卡自己的套餐名称。不因为进池而清空。
流量池名称	当前所在流量池。非池卡为「—」。
套餐内流量费用	0
套餐外流量费用	0
流量池内费用	该卡的超池费用。等于该卡当月超池用量 × 本池超池单价。
流量池外费用	该卡当月区域外用量 × 本池池外单价。`cancel` 不计入本池账单，本列为 0。仍为 `active test` 的卡没有用量。
月租费	预购池内的卡为 0，Fixed、PAYG 都不收，单卡账单也不收。中途加入预购池的，入池当月及之后为 0；被移除出池的次月之后再按单卡填写。 共享池：套餐类型为 Fixed、且不是 `active test`、`cancel` 的卡，填写该卡月租。
套餐费用	预购池内的卡为 0，Fixed、PAYG 都不收。 共享池填写该卡「套餐费用」，并计入该池账单金额，不进客户月账单的「套餐费用」列。
月流量使用总量	该卡当月用量。仍为 `active test` 的卡为 0。
总费用	套餐内流量费用 + 套餐外流量费用 + 流量池内费用 + 流量池外费用 + 月租费 + 套餐费用 + 短信费用 + 充值费用。

同一流量池下，各卡「流量池外费用」之和 = 该池流量池账单的「池外费用」。

同一流量池下，各卡「流量池内费用」之和 = 该池流量池账单的「超池费用」。

客户月账单的「流量池费用」= 各池账单金额之和。

预购池账单金额 = 超池费用 + 池外费用。

共享池账单金额 = 超池费用 + 池外费用 +（单卡的「月租费」+「套餐费用」）× 应收费卡数。

账单明细里池内卡的「月租费」之和，加上非池卡的「月租费」，不等于月账单的「月租费」。月账单的「月租费」只有非池卡；

共享池池内卡的月租费、套餐费用在「流量池费用」里。预购池池内卡这两项不收。

六、用量明细

6.1 页面入口

两处入口，列相同，范围不同。

入口	范围	返回
月账单该行「用量明细」	该客户、该账单周期的全部卡	月账单
流量池账单该池「用量明细」	只保留该流量池的卡	流量池账单

页面标题：`{客户名称}-{账单周期}ICCID用量明细`。从流量池进入时，标题另标出流量池名称。

筛选沿用「费用类型」。费用类型仍是 Data、SMS。导入、导出沿用。

6.2 表头字段

在现有列上增加两列。其余列沿用。

现有列：客户ID、客户名称、账单编号、ICCID、套餐名称、费用类型、MCC、国家、MNC、用量(MB/条)。

表头字段	位置	说明
流量池名称	「套餐名称」之后	产生该用量时卡所在的流量池。非池卡为「—」。
用量归属	「费用类型」之后	见 6.3。

添加后的表头字段，从左到右依次为：客户ID、客户名称、账单编号、ICCID、套餐名称、**流量池名称**、费用类型、**用量归属**、MCC、国家、MNC、用量(MB/条)。

一行是一个 ICCID、一种费用类型、一个 MCC、一个 MNC 的汇总用量。用量发生时记录 MCC/MNC，账单周期内按 ICCID + MCC + MNC 汇总。

6.3 套餐名称与用量归属

无论卡是否在池内，都填写该卡自己的套餐名称。

用量归属：

取值	适用	说明
套餐内	非池卡	卡套餐目标区域内的流量。
套餐外	非池卡	卡套餐目标区域外的流量。
区域内	池内卡	池目标区域内的流量。含后来形成超池用量的那一部分，不是「还没超池」。
区域外	池内卡	池目标区域外的流量。
短信	短信	不计入流量池的流量用量。

预购池的目标区域以池为准，不以卡原套餐区域为准。共享池的目标区域跟所关联套餐。

6.4 与流量池账单对账

对同一个流量池：

- 「用量归属 = 区域外」且该卡用量计入本池的各行之和 = 流量池账单的「当月池外用量」。
- 「用量归属 = 区域内」且该卡用量计入本池的各行之和 = 流量池账单的「当月池内用量」。

仍为 `active test` 的卡没有流量用量，不出现在上述合计里。

从月账单进入时，表内同时有非池卡和各个池的卡。不能把整表的「区域内」直接当成某一个池的当月池内用量。

七、客户账单与分池账单的关系

月账单字段	来源
流量池费用	Σ 各流量池的账单金额
月租费	Σ 非池卡的月租费。预购池池内卡不收。共享池池内卡的月租费在「流量池费用」里。
套餐内流量费用	Σ 各卡的套餐内流量费用
套餐外流量费用	Σ 各卡的套餐外流量费用
套餐费用	Σ 非池卡的套餐费用。预购池池内卡不收。共享池池内卡的套餐费用在「流量池费用」里。
总费用	见 3.2。

流量池账单金额已经含在流量池费用中。客户只看月账单时，能看到池费用的合计数；要按池分开，打开流量池账单。

八、示例

示例只用来核对口径。单价取各流量池上配置的超池价格、池外价格。

8.1 一个客户同时有预购池和共享池

同一客户下有预购-EU池、预购-APAC池、共享-亚太Fixed，另有一张非池卡。

预购-EU池：池内总量 = 2 TB。当月池内用量 235,000 MB，其中待出池卡 35,000 MB 仍计入。池内用量超过池内总量之后的 2,000 MB 计入当月超池用量，× 0.15（超池价格） = 300.00。池外 5,000 MB × 0.08（池外价格） = 400.00。**预购池不收月租费、套餐费用。**账单金额 700.00。

预购-APAC池：池内总量 = 500 GB。当月池内用量 20,000 MB。池内用量未超过池内总量，当月超池用量为 0。池外 800 MB × 0.08 = 64.00。**预购池不收月租费、套餐费用。**账单金额 64.00。

预购池里的 Fixed、PAYG 都不收月租费和套餐费用，单卡账单也不收，不计入该池账单金额。

共享-亚太Fixed：池内总量 = 9700 MB。池内用量跨月清零。当月池内用量 9,000 MB，未超过池内总量 9,700 MB，当月超池用量为 0。池外 1,000 MB × 0.05 = 50.00。**应收费卡 3 张。仍为 `active test` 的卡没有用量、不收月租费和套餐费用，`cancel` 也不计入应收费卡数。账单金额 = 0 + 50.00 +（单卡月租费 + 单卡套餐费用）× 3。**

月账单「流量池费用」= 700.00 + 64.00 + 共享池账单金额。共享池账单金额含（单卡月租费 + 单卡套餐费用）× 3。「月租费」只看非池卡，这张非池卡月租为 0。非池卡的「套餐外流量费用」3.20 仍写在月账单这一列，并计入总费用。

账单明细里，EU 池超池费用 300.00 = 各卡「流量池内费用」之和。各卡「流量池外费用」之和为 400.00。